

Modelli numerici (2/3): EX 6–10

Indice

EX 6 — Veicoli con quantità minima

EX 7 — Aerei su commessa con costo fisso

EX 8 — Seminari

EX 9 — Le regine sulla scacchiera

EX 10 — Utensili di una macchina CNC

Le cinque parti di ogni modello numerico

- ▶ l'enunciato, con i dati dell'istanza;
- ▶ le **variabili**, con il loro dominio e il loro conteggio;
- ▶ il **modello dell'istanza**, primale e duale;
- ▶ una soluzione ammissibile costruita a mano, che dà il **bound primale**;
- ▶ una soluzione duale costruita a mano, che dà il **bound duale**, e il confronto con l'ottimo del solver.

EX 6 — Veicoli con quantità minima

Introduzione: EX 6

- ▶ Un piano di produzione con due risorse (acciaio e ore di lavoro)
- ▶ Se un tipo di veicolo viene scelto, se ne deve produrre una **quantità minima**
- ▶ La tecnica: la **variabile semi-intera**, ottenuta con un vincolo di quantità minima e uno di attivazione
- ▶ Costruiremo a mano un bound primale e un bound duale e li confronteremo con l'ottimo

EX 6 — cinque tipi di veicolo

Un'azienda valuta la produzione di cinque tipi di veicolo. Dispone di 1000 tonnellate di acciaio e 2000 ore di lavoro.

Tipo	acciaio	ore	profitto	minimo
utilitaria	2	30	200	10
berlina	3	25	250	10
vettura grande	5	40	300	10
monovolume	6	45	550	5
monovolume grande	8	55	700	5

Il minimo è la quantità da produrre se il tipo viene scelto. Si vuole il piano di profitto massimo.

Le variabili

Cinque tipi e due risorse: una quantità per tipo e un indicatore per tipo.

$$x_j = \text{unità prodotte del tipo } j, \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, 5\},$$

$$y_j = \begin{cases} 1 & \text{se il tipo } j \text{ viene prodotto,} \\ 0 & \text{altrimenti,} \end{cases} \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, 5\}.$$

- Il massimo producibile di un solo tipo serve come coefficiente nei vincoli di attivazione: vale 66, 80, 50, 44 e 36 unità, sempre limitato dalle ore di lavoro

Descrizione: la variabile semi-intera

Il vincolo di quantità minima e quello di attivazione insieme rendono x_j una variabile **semi-intera** (le unità sono numeri interi):

y_j	che cosa impongono i due vincoli	x_j ammesse
0	$x_j \geq 0$ e $x_j \leq 0$	solo $x_j = 0$
1	$x_j \geq q_j$ e $x_j \leq M_j$	$q_j \leq x_j \leq M_j$

- ▶ Nessuno dei due basta da solo
- ▶ Senza l'attivazione un tipo potrebbe essere prodotto con $y_j = 0$
- ▶ Senza la quantità minima il lotto minimo sarebbe vuoto

EX 6 sull'istanza — primale

EX 6 sull'istanza — primale

$$\begin{array}{ll}
 \max & 200x_1 + 250x_2 + 300x_3 + 550x_4 + 700x_5 \\
 \text{soggetto a} & 2x_1 + 3x_2 + 5x_3 + 6x_4 + 8x_5 \leq 1000 \\
 & 30x_1 + 25x_2 + 40x_3 + 45x_4 + 55x_5 \leq 2000 \\
 & x_1 - 10y_1 \geq 0 \\
 & \quad x_2 - 10y_2 \geq 0 \\
 & \quad \quad x_3 - 10y_3 \geq 0 \\
 & \quad \quad \quad x_4 - 5y_4 \geq 0 \\
 & \quad \quad \quad \quad x_5 - 5y_5 \geq 0 \\
 & x_1 - 66y_1 \leq 0 \\
 & \quad x_2 - 80y_2 \leq 0 \\
 & \quad \quad x_3 - 50y_3 \leq 0 \\
 & \quad \quad \quad x_4 - 44y_4 \leq 0 \\
 & \quad \quad \quad \quad x_5 - 36y_5 \leq 0 \\
 & x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \in \mathbb{Z}_{\geq 0} \\
 & \quad y_1, y_2, y_3, y_4, y_5 \in \{0, 1\}
 \end{array}$$

Il duale del rilassamento LP

- ▶ Una variabile non negativa π_i per ciascuna risorsa
- ▶ Una variabile non positiva λ_j per ciascun vincolo di quantità minima (si scrive $\lambda_j = -\ell_j$ con $\ell_j \geq 0$)
- ▶ Una variabile non negativa μ_j per ciascun vincolo di attivazione

- ▶ π_i è il prezzo di una unità della risorsa i
- ▶ ℓ_j e μ_j sono i prezzi dei due vincoli che rendono x_j semi-intera
- ▶ L'obiettivo valuta a quei prezzi tutte le risorse disponibili

EX 6 sull'istanza — duale

EX 6 sull'istanza — duale

$$\begin{array}{llllllllll}
 \text{min} & 1000\pi_1 + 2000\pi_2 & & & & & & & & \\
 \text{soggetto a} & 2\pi_1 + 30\pi_2 + \lambda_1 & & & & +\mu_1 & & & & \geq 200 \\
 & 3\pi_1 + 25\pi_2 & +\lambda_2 & & & +\mu_2 & & & & \geq 250 \\
 & 5\pi_1 + 40\pi_2 & & +\lambda_3 & & & +\mu_3 & & & \geq 300 \\
 & 6\pi_1 + 45\pi_2 & & & +\lambda_4 & & & +\mu_4 & & \geq 550 \\
 & 8\pi_1 + 55\pi_2 & & & & +\lambda_5 & & & +\mu_5 & \geq 700 \\
 & & -10\lambda_1 & & & & -66\mu_1 & & & \geq 0 \\
 & & & -10\lambda_2 & & & & -80\mu_2 & & \geq 0 \\
 & & & & -10\lambda_3 & & & & -50\mu_3 & \geq 0 \\
 & & & & & -5\lambda_4 & & & & -44\mu_4 & \geq 0 \\
 & & & & & & -5\lambda_5 & & & & -36\mu_5 & \geq 0 \\
 & \pi_1, & \pi_2 & & & & & & & & & \geq 0 \\
 & & & \lambda_1, & \lambda_2, & \lambda_3, & \lambda_4, & \lambda_5 & & & & \leq 0 \\
 & & & & & & & & \mu_1, & \mu_2, & \mu_3, & \mu_4, & \mu_5 & \geq 0
 \end{array}$$

Una soluzione ammissibile: il bound primale

- ▶ Si scandiscono i tipi in ordine di profitto per ora di lavoro: 20/3, 10, 15/2, 110/9 e 140/11
- ▶ Si parte dal monovolume grande (140/11): se ne producono 36, il massimo consentito dalle ore
- ▶ Restano 712 tonnellate di acciaio ma solo 20 ore
- ▶ Nessun altro tipo raggiunge la propria quantità minima: l'euristica costruttiva si ferma

$$z(MILP) \geq LB = 25\,200.$$

Una soluzione duale: il bound duale

Con $\ell_j = \mu_j = 0$ (il lotto minimo non si valuta) e una sola risorsa valutata al prezzo unitario più alto fra i tipi:

$$\bar{\pi}_{\text{acciaio}} = \max_j \frac{p_j}{a_{1j}} = 100 \Rightarrow 1000 \cdot 100 = 100\,000,$$

$$\bar{\pi}_{\text{ore}} = \max_j \frac{p_j}{a_{2j}} = \frac{140}{11} \Rightarrow 2000 \cdot \frac{140}{11} = \frac{280\,000}{11} \approx 25\,454,5.$$

Il bound migliore viene dalle ore:

$$z(\text{MILP}) \leq UB = \frac{280\,000}{11}.$$

Il confronto finale (1/2)

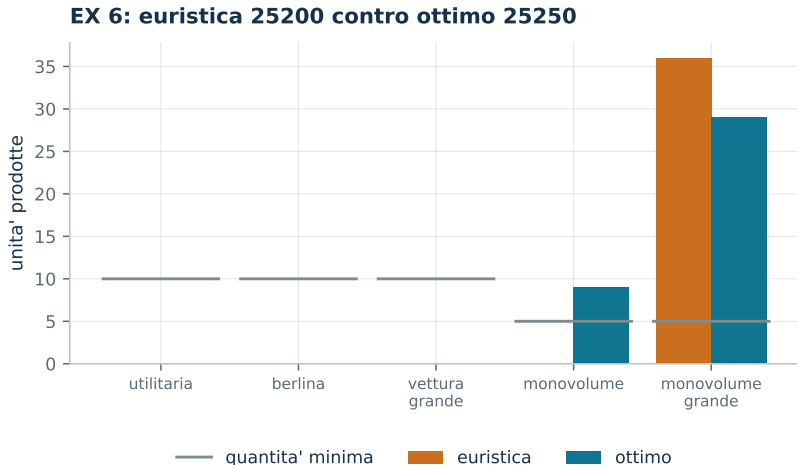
EX 6 veicoli (max)	
LB (euristica)	25 200
UB (duale a mano)	280000/11
$z(LP)$	280000/11
$z(LP^+)$	229000/9
$z(MILP)$	25 250

- ▶ L'ottimo produce 9 monovolume e 29 monovolume grandi
- ▶ Usa tutte le 2000 ore e 286 tonnellate di acciaio su 1000

Il confronto finale (2/2)

- ▶ Il bound duale è **ottimo** per il rilassamento senza i bound
- ▶ L'euristica sbaglia di appena lo 0,2%
- ▶ Senza quantità minime l'ottimo sarebbe 25 300: il lotto minimo costa 50 euro di profitto
- ▶ Raddoppiando le quantità minime si scende a 25 200
- ▶ Raddoppiando le ore di lavoro si arriva a 50 750, con le ore ancora sature

EX 6: euristica contro ottimo



Le quantità prodotte dall'euristica e quelle ottime, con la quantità minima e il massimo producibile di ciascun tipo.

Riepilogo: EX 6

- ▶ Quantità minima + attivazione $\Rightarrow$ variabile **semi-intera**:
 $x_j = 0$ oppure $q_j \leq x_j \leq M_j$
- ▶ Il big-M M_j si legge dai dati: il massimo producibile del solo tipo j
- ▶ Bound primale 25 200 (euristica per profitto/ora), bound duale 280000/11 (una sola risorsa prezzata)
- ▶ Ottimo 25 250: il lotto minimo costa 50 euro rispetto al caso senza minimi

EX 7 — Aerei su commessa con costo fisso

Introduzione: EX 7

- ▶ Si decide quali commesse accettare e quanti aerei produrre per ciascuna
- ▶ Ogni commessa accettata paga un **costo fisso** di attrezzaggio
- ▶ La tecnica: un solo vincolo per cliente che limita la quantità e fa pagare l'attrezzaggio
- ▶ Vedremo un caso in cui il bound duale costruito a mano chiude il problema da solo

EX 7 — quali commesse accettare

Un'azienda costruisce aerei su misura; prima di produrre per un cliente occorre sostenere un costo fisso di attrezzaggio. Tre clienti hanno ordinato 3, 2 e 5 aerei; la capacità produttiva è di 1000 ore.

	cliente 1	cliente 2	cliente 3
attrezzaggio (milioni)	3	2	0
profitto unitario (milioni)	2	3	1
ore per aereo	200	400	200

Si può produrre anche meno di quanto richiesto. Si massimizza il profitto totale al netto dei costi di attrezzaggio.

Le variabili

- ▶ I dati sono $n = 3$ clienti, di profitto unitario p_j , costo di attrezzaggio f_j , ore per aereo h_j e ordine massimo M_j
- ▶ La capacità produttiva è $H = 1000$ ore

x_j = aerei prodotti per il cliente j (intero),

$$y_j = \begin{cases} 1 & \text{se la commessa } j \text{ è accettata,} \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

EX 7 sull'istanza — primale

EX 7 sull'istanza — primale

$$\begin{array}{llll} \max & 2x_1 & +3x_2 & +x_3 -3y_1 -2y_2 \\ \text{soggetto a} & 200x_1 +400x_2 +200x_3 & & \leq 1000 \\ & x_1 & & -3y_1 \leq 0 \\ & & x_2 & -2y_2 \leq 0 \\ & & & x_3 -5y_3 \leq 0 \\ & x_1, & x_2, & x_3 \in \mathbb{Z}_{\geq 0} \\ & & & y_1, y_2, y_3 \in \{0, 1\} \end{array}$$

Una soluzione ammissibile: il bound primale

- ▶ Si scandiscono i clienti in ordine di profitto netto per ora, calcolato sulla commessa intera: $3/600$, $4/800$ e $5/1000$, cioè $1/200$ per tutti e tre
- ▶ A parità di rapporto si scorre nell'ordine naturale
- ▶ Si accetta il cliente 1 con 3 aerei (600 ore, profitto netto 3)
- ▶ Poi il cliente 2 con un solo aereo (400 ore, profitto netto $3 - 2 = 1$), e le ore finiscono

$$z(MILP) \geq LB = 4.$$

EX 7 sull'istanza — duale

EX 7 sull'istanza — duale

$$\begin{array}{llll} \min & 1000\alpha & & \\ \text{soggetto a} & 200\alpha + \beta_1 & & \geq 2 \\ & 400\alpha & + \beta_2 & \geq 3 \\ & 200\alpha & & + \beta_3 \geq 1 \\ & & -3\beta_1 & \geq -3 \\ & & & -2\beta_2 \geq -2 \\ & & & -5\beta_3 \geq 0 \\ & \alpha & & \geq 0 \\ & & \beta_1, & \beta_2, & \beta_3 \geq 0 \end{array}$$

Una soluzione duale: il bound duale

- ▶ La ricetta: $\bar{\beta}_j = f_j/M_j$, cioè l'attrezzaggio spalmato sugli aerei ordinati (1, 1 e 0)
- ▶ Ne segue $\alpha \geq (p_j - \bar{\beta}_j)/h_j$ per ogni j
- ▶ Cioè $\alpha \geq 1/200$ in tutti e tre i casi

Con $\bar{\alpha} = 1/200$:

$$z(MILP) \leq UB = 1000 \cdot \frac{1}{200} = 5.$$

Il confronto finale

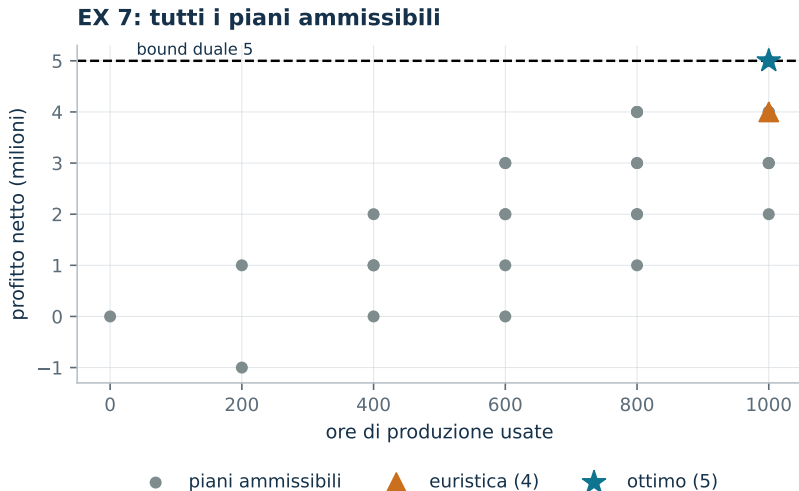
EX 7 aerei (max)	
LB	4
UB	5
$z(LP)$	5
$z(LP^+)$	5
$z(MILP)$	5

- ▶ L'ottimo vale 5 ed è raggiunto da **tre** piani diversi: cinque aerei al cliente 3; due al cliente 2 e uno al terzo; tre al cliente 1 e due al terzo
- ▶ Tutti e tre usano esattamente le 1000 ore

Il bound duale chiude il problema

- ▶ Il bound duale è esatto
- ▶ In questo caso il certificato chiude il problema da solo: al solver non resta niente da fare
- ▶ Senza costi di attrezzaggio l'ottimo salirebbe a 9
- ▶ Con 1400 ore disponibili salirebbe a 7

EX 7: tutti i piani ammissibili



Tutti i piani ammissibili nel piano ore–profitto, con l’euristica, l’ottimo e il bound duale.

Riepilogo: EX 7

- ▶ Costo fisso: il vincolo $x_j \leq M_j y_j$ limita la quantità e accende l'attrezzaggio $f_j y_j$
- ▶ Bound primale 4 (euristica sul profitto netto per ora)
- ▶ Bound duale 5: attrezzaggio spalmato sugli aerei ordinati, poi un solo prezzo per l'ora
- ▶ $LB < UB = z(MILP) = 5$: il certificato duale dimostra l'ottimalità senza il solver

EX 8 — Seminari

Introduzione: EX 8

- ▶ Una selezione di sessioni con vincoli di natura diversa
- ▶ La tecnica: una **cardinalità esatta** (un vincolo di uguaglianza) e vincoli di **non-adiacenza** fra fasce consecutive
- ▶ Nel duale la variabile del vincolo di uguaglianza è **libera**
- ▶ Vedremo che la scelta della ricetta duale conta: due ricette danno bound molto diversi

EX 8 — selezione con cardinalità esatta e non-adiacenza

Uno studente deve seguire **esattamente due** sessioni di una scuola estiva. Tre seminari, ciascuno offerto in quattro fasce orarie; gradimento di ciascuna sessione:

	9–10	10–11	11–12	12–13
Seminario 1	8	6	5	3
Seminario 2	7	9	4	6
Seminario 3	5	7	8	9

- ▶ Ogni seminario si segue al più una volta; due sessioni non possono occupare la stessa fascia
- ▶ Mai **due ore consecutive** di lezione. Si massimizza il gradimento totale

Le variabili

- ▶ I dati sono $n = 3$ seminari, $m = 4$ fasce orarie, $q = 2$ sessioni da seguire e il gradimento p_{sk}

$$x_{sk} = \begin{cases} 1 & \text{se si segue il seminario } s \text{ nella fascia } k, \\ 0 & \text{altrimenti,} \end{cases}$$

- ▶ In tutto $n m = 12$ variabili binarie

EX 8 sull'istanza — primale

EX 8 sull'istanza — primale

$$\begin{aligned}
 & \max 8x_{11} + 6x_{12} + 5x_{13} + 3x_{14} + 7x_{21} + 9x_{22} + 4x_{23} + 6x_{24} + 5x_{31} + 7x_{32} + 8x_{33} + 9x_{34} \\
 \text{soggetto a } & x_{11} + x_{21} + x_{31} \leq 1 \\
 & x_{12} + x_{22} + x_{32} \leq 1 \\
 & x_{13} + x_{23} + x_{33} \leq 1 \\
 & x_{14} + x_{24} + x_{34} \leq 1 \\
 & x_{11} + x_{12} + x_{13} + x_{14} \leq 1 \\
 & x_{21} + x_{22} + x_{23} + x_{24} \leq 1 \\
 & x_{31} + x_{32} + x_{33} + x_{34} \leq 1 \\
 & x_{11} + x_{12} + x_{13} + x_{14} + x_{21} + x_{22} + x_{23} + x_{24} + x_{31} + x_{32} + x_{33} + x_{34} = 2 \\
 & x_{11} + x_{12} + x_{21} + x_{22} + x_{31} + x_{32} \leq 1 \\
 & x_{12} + x_{13} + x_{22} + x_{23} + x_{32} + x_{33} \leq 1 \\
 & x_{13} + x_{14} + x_{23} + x_{24} + x_{33} + x_{34} \leq 1 \\
 & x_{11}, x_{12}, x_{13}, x_{14}, x_{21}, x_{22}, x_{23}, x_{24}, x_{31}, x_{32}, x_{33}, x_{34} \in \{0, 1\}
 \end{aligned}$$

Una soluzione ammissibile: il bound primale

Euristica costruttiva: si prende la sessione ammissibile di gradimento più alto, poi la migliore compatibile.

- ▶ **Passo 1:** seminario 3 nella fascia 4 (gradimento 9)
- ▶ **Passo 2:** fra le sessioni che non usano il seminario 3, non occupano la fascia 4 e non sono adiacenti ad essa, la migliore è il seminario 2 nella fascia 2 (gradimento 9)

In un **massimo** il valore è un **lower** bound:

$$LB = 18.$$

Le variabili duali

- ▶ $\alpha_k \geq 0$: prezzo della fascia oraria k
- ▶ $\beta_s \geq 0$: prezzo del seminario s
- ▶ γ **libera**: prezzo del vincolo di cardinalità esatta
- ▶ $\delta_k \geq 0$: prezzo del vincolo di non-adiacenza fra le fasce k e $k + 1$

L'obiettivo somma i termini noti di quei vincoli a quei prezzi.

EX 8 sull'istanza — duale

EX 8 sull'istanza — duale

$$\begin{array}{llll}
 \min & \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4 + \beta_1 + \beta_2 + \beta_3 + 2\gamma + \delta_1 + \delta_2 + \delta_3 \\
 \text{soggetto a} & \alpha_1 & +\beta_1 & +\gamma + \delta_1 \geq 8 \\
 & \alpha_2 & +\beta_1 & +\gamma + \delta_1 + \delta_2 \geq 6 \\
 & \alpha_3 & +\beta_1 & +\gamma + \delta_2 + \delta_3 \geq 5 \\
 & & \alpha_4 + \beta_1 & +\gamma + \delta_3 \geq 3 \\
 & \alpha_1 & & +\beta_2 + \gamma + \delta_1 \geq 7 \\
 & \alpha_2 & & +\beta_2 + \gamma + \delta_1 + \delta_2 \geq 9 \\
 & \alpha_3 & & +\beta_2 + \gamma + \delta_2 + \delta_3 \geq 4 \\
 & & \alpha_4 & +\beta_2 + \gamma + \delta_3 \geq 6 \\
 & \alpha_1 & & +\beta_3 + \gamma + \delta_1 \geq 5 \\
 & \alpha_2 & & +\beta_3 + \gamma + \delta_1 + \delta_2 \geq 7 \\
 & \alpha_3 & & +\beta_3 + \gamma + \delta_2 + \delta_3 \geq 8 \\
 & & \alpha_4 & +\beta_3 + \gamma + \delta_3 \geq 9 \\
 & \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4 & & \geq 0 \\
 & & \beta_1, \beta_2, \beta_3 & \geq 0 \\
 & & & \gamma \geq 0 \\
 & & & \delta_1, \delta_2, \delta_3 \geq 0
 \end{array}$$

Una soluzione duale: il bound duale

La ricetta più corta: tutto a zero tranne $\bar{\gamma} = \max_{s,k} p_{sk} = 9$.

- ▶ Ogni vincolo duale diventa $9 \geq p_{sk}$, vero per costruzione
- ▶ Il valore è $q \bar{\gamma} = 2 \cdot 9 = 18$
- ▶ Si legge: «si seguono due sessioni, e nessuna vale più della migliore»

Ricetta duale	<i>UB</i>
tutto a zero tranne $\gamma = \max_{s,k} p_{sk}$	18
$\gamma = 0, \alpha_k = \max_s p_{sk}$	34

La ricetta conta

- ▶ La seconda ricetta si legge «ogni fascia vale al più il suo massimo»
- ▶ La prima è ottima per il rilassamento
- ▶ La seconda, apparentemente più naturale, è quasi il doppio: 34 contro 18

La ricetta conta.

Il confronto finale

L'ottimo è $z(MILP) = 18$: seminario 2 nella fascia 2 e seminario 3 nella fascia 4, con una pausa fra le due, come richiesto.

LB (euristica costruttiva)	18
$z(MILP)$	18
$z(LP)$	18
UB (duale a mano)	18
gap euristica	0,0%

I due bound costruiti a mano **chiudono** il problema: $z(MILP) = 18$ è dimostrato senza il solver.

EX 8: le due sessioni scelte

EX 8: le due sessioni scelte ($z = 18$)

seminario 1	8	6	5	3
seminario 2	7	9	4	6
seminario 3	5	7	8	9
	slot 1 9--10	slot 2 10--11	slot 3 11--12	slot 4 12--13

La griglia dei gradimenti; in evidenza le due sessioni scelte.

Riepilogo: EX 8

- ▶ Cardinalità esatta $\sum x_{sk} = q$: nel duale la sua variabile γ è **libera**
- ▶ Non-adiacenza: un vincolo per ogni coppia di fasce consecutive
- ▶ Bound primale 18 (euristica greedy), bound duale 18 ($\bar{\gamma} = 9$, tutto il resto a zero)
- ▶ Ricette duali diverse danno bound molto diversi (18 contro 34): la ricetta conta

EX 9 — Le regine sulla scacchiera

Introduzione: EX 9

- ▶ Il classico problema delle regine, su una scacchiera 4×4
- ▶ La tecnica: un **set packing** su righe, colonne e diagonali
- ▶ Il trucco di indicizzazione delle diagonali: $i - j$ e $i + j$ costanti
- ▶ Il duale è un **set covering**, e un certificato semplicissimo dimostra l'ottimalità

EX 9 — il massimo numero di regine

- ▶ Su una scacchiera 4×4 si vuole collocare il massimo numero di regine in modo che nessuna possa catturarne un'altra in una sola mossa
- ▶ Negli scacchi la regina si muove di un numero qualsiasi di caselle lungo la stessa riga, la stessa colonna o una delle due diagonali

Le variabili

Una variabile binaria per casella della scacchiera:

$$x_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{se sulla casella } (i,j) \text{ c'è una regina,} \\ 0 & \text{altrimenti,} \end{cases}$$

$$\forall i \in \{1, 2, 3, 4\}, \forall j \in \{1, 2, 3, 4\}.$$

- Sedici colonne, una per casella della scacchiera

EX 9 sull'istanza — primale

EX 9 sull'istanza — primale

$$\begin{aligned}
 &\max x_{11} + x_{12} + x_{13} + x_{14} + x_{21} + x_{22} + x_{23} + x_{24} + x_{31} + x_{32} + x_{33} + x_{34} + x_{41} + x_{42} + x_{43} + x_{44} \\
 &\text{soggetto a } x_{11} + x_{12} + x_{13} + x_{14} \leq 1 \\
 &\quad \quad \quad x_{21} + x_{22} + x_{23} + x_{24} \leq 1 \\
 &\quad \quad \quad \quad \quad x_{31} + x_{32} + x_{33} + x_{34} \leq 1 \\
 &\quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad x_{41} + x_{42} + x_{43} + x_{44} \leq 1 \\
 &\quad \quad \quad x_{11} \quad \quad \quad + x_{21} \quad \quad \quad + x_{31} \quad \quad \quad + x_{41} \leq 1 \\
 &\quad \quad \quad x_{12} \quad \quad \quad + x_{22} \quad \quad \quad + x_{32} \quad \quad \quad + x_{42} \leq 1 \\
 &\quad \quad \quad \quad x_{13} \quad \quad \quad + x_{23} \quad \quad \quad + x_{33} \quad \quad \quad + x_{43} \leq 1 \\
 &\quad \quad \quad \quad \quad x_{14} \quad \quad \quad + x_{24} \quad \quad \quad + x_{34} \quad \quad \quad + x_{44} \leq 1 \\
 &\quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad x_{13} \quad \quad \quad + x_{24} \leq 1 \\
 &\quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad x_{12} \quad \quad \quad + x_{23} \quad \quad \quad + x_{34} \leq 1 \\
 &\quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad x_{11} \quad \quad \quad + x_{22} \quad \quad \quad + x_{33} \quad \quad \quad + x_{44} \leq 1 \\
 &\quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad x_{21} \quad \quad \quad + x_{32} \quad \quad \quad + x_{43} \leq 1 \\
 &\quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad x_{31} \quad \quad \quad + x_{42} \leq 1 \\
 &\quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad x_{12} \quad \quad \quad + x_{21} \leq 1 \\
 &\quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad x_{13} \quad \quad \quad + x_{22} \quad \quad \quad + x_{31} \leq 1 \\
 &\quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad x_{14} \quad \quad \quad + x_{23} \quad \quad \quad + x_{32} \quad \quad \quad + x_{41} \leq 1 \\
 &\quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad x_{24} \quad \quad \quad + x_{33} \quad \quad \quad + x_{42} \leq 1 \\
 &\quad x_{34} \quad \quad \quad + x_{43} \leq 1 \\
 &x_{11}, x_{12}, x_{13}, x_{14}, x_{21}, x_{22}, x_{23}, x_{24}, x_{31}, x_{32}, x_{33}, x_{34}, x_{41}, x_{42}, x_{43}, x_{44} \in \{0, 1\}
 \end{aligned}$$

Descrizione

- ▶ Un **set packing** su quattro famiglie di rette: le 4 righe, le 4 colonne e le diagonali nei due versi
- ▶ In tutto 18 vincoli
- ▶ Il trucco di indicizzazione è tutto qui:
 - ▶ le diagonali «discendenti» sono gli insiemi a $i - j$ costante
 - ▶ quelle «ascendenti» gli insiemi a $i + j$ costante

Osservazione 1: Le diagonali di una casella sola non diventano vincoli

I quattro angoli stanno ciascuno su una diagonale che non tocca nient'altro. Scriverne il vincolo darebbe $x_{ij} \leq 1$ su una variabile già binaria: una riga che non vieta niente. Restano $5 + 5$ diagonali con almeno due caselle, e il modello perde dieci righe senza perdere una soluzione.

Una soluzione ammissibile: il bound primale

Euristica costruttiva riga per riga:

- ▶ nella riga i si sceglie la prima colonna libera che non sia attaccata dalle regine già piazzate; se non ce n'è, la riga resta vuota
- ▶ non si torna mai indietro

Sull'istanza:

- ▶ regine in $(1, 1)$ e $(2, 3)$
- ▶ per la riga 3 non resta nessuna casella libera: la riga salta
- ▶ nella riga 4 prende $(4, 2)$

$$z(MILP) \geq LB = 3.$$

EX 9 sull'istanza — duale

EX 9 sull'istanza — duale

$$\begin{array}{llllll}
 \min & \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4 + \beta_1 + \beta_2 + \beta_3 + \beta_4 + \gamma_{-1} + \gamma_0 + \gamma_1 + \gamma_2 + \gamma_3 + \delta_2 + \delta_3 + \delta_4 + \delta_5 + \delta_6 \\
 \text{soggetto a} & \alpha_1 & & +\beta_1 & & +\gamma_1 & & & & \geq 1 \\
 & \alpha_1 & & +\beta_2 & & +\gamma_0 & & +\delta_2 & & \geq 1 \\
 & \alpha_1 & & +\beta_3 & +\gamma_{-1} & & & +\delta_3 & & \geq 1 \\
 & \alpha_1 & & +\beta_4 & & & & +\delta_4 & & \geq 1 \\
 & \alpha_2 & +\beta_1 & & & +\gamma_2 & +\delta_2 & & & \geq 1 \\
 & \alpha_2 & +\beta_2 & & & +\gamma_1 & +\delta_3 & & & \geq 1 \\
 & \alpha_2 & +\beta_3 & & +\gamma_0 & & +\delta_4 & & & \geq 1 \\
 & \alpha_2 & & +\beta_4 + \gamma_{-1} & & & & +\delta_5 & & \geq 1 \\
 & \alpha_3 & +\beta_1 & & & +\gamma_3 & +\delta_3 & & & \geq 1 \\
 & \alpha_3 & +\beta_2 & & & +\gamma_2 & +\delta_4 & & & \geq 1 \\
 & \alpha_3 & +\beta_3 & & +\gamma_1 & & +\delta_5 & & & \geq 1 \\
 & \alpha_3 & & +\beta_4 & +\gamma_0 & & & +\delta_6 & & \geq 1 \\
 & & \alpha_4 + \beta_1 & & & & +\delta_4 & & & \geq 1 \\
 & & \alpha_4 & +\beta_2 & & +\gamma_3 & +\delta_5 & & & \geq 1 \\
 & & \alpha_4 & +\beta_3 & & +\gamma_2 & +\delta_6 & & & \geq 1 \\
 & & \alpha_4 & +\beta_4 & +\gamma_1 & & & & & \geq 1 \\
 & \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4 & & & & & & & & \geq 0 \\
 & & \beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4 & & & & & & & \geq 0 \\
 & & & \gamma_{-1}, \gamma_0, \gamma_1, \gamma_2, \gamma_3 & & & & & & \geq 0 \\
 & & & & \delta_2, \delta_3, \delta_4, \delta_5, \delta_6 & & & & & \geq 0
 \end{array}$$

Una soluzione duale: il bound duale

Per esempio si può usare una riga sola:

- ▶ $\bar{\alpha}_i = 1$ per ogni riga, tutto il resto zero
- ▶ Ogni casella (i, j) ha $\alpha_i = 1 \geq 1$, quindi la soluzione è ammissibile, e vale 4
- ▶ È la traduzione duale della frase «in ogni riga sta al più una regina»

$$z(MILP) \leq UB = 4.$$

Il confronto finale

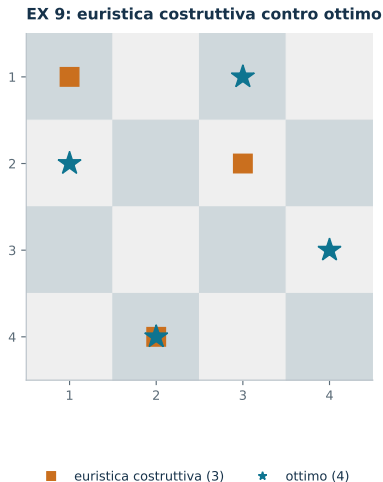
EX 9 regime (max)	
LB	3
UB	4
$z(LP)$	4
$z(LP^+)$	4
$z(MILP)$	4

- ▶ Il bound duale è raggiunto: la soluzione trovata è ottima, e lo si sa senza fidarsi del solver
- ▶ L'euristica costruttiva invece si ferma a 3: è l'euristica, non il bound, a lasciare il divario del 25%

Due varianti

- ▶ Su scacchiere $n \times n$ con $n = 5$ e $n = 6$ l'ottimo vale sempre n , e il certificato $\bar{\alpha}_i = 1$ lo dimostra
- ▶ Per $n = 2$ e $n = 3$ l'ottimo vale 1 e 2: il bound n resta valido ma non è raggiungibile
- ▶ La scacchiera 4×4 è la più piccola su cui le n regine ci stanno davvero, e quindi la più piccola su cui il certificato chiude
- ▶ Togliendo i vincoli sulle diagonali si ottengono le **torri**: il modello diventa un assegnamento, la matrice è totalmente unimodulare e il rilassamento LP dà già un valore intero

EX 9: euristica contro ottimo



Le tre regine piazzate dall'euristica e le quattro della soluzione ottima.

Riepilogo: EX 9

- ▶ Regine = **set packing** su righe, colonne e diagonali ($i - j$ e $i + j$ costanti)
- ▶ Solo le diagonali con almeno due caselle diventano vincoli: in tutto 18
- ▶ Bound primale 3 (euristica riga per riga), bound duale 4 ($\bar{\alpha}_i = 1$)
- ▶ Il duale è un set covering; il certificato chiude il problema per $n \geq 4$

EX 10 — Utensili di una macchina CNC

Introduzione: EX 10

- ▶ Si scelgono le operazioni da eseguire e gli utensili da caricare in un magazzino limitato
- ▶ La tecnica: l'**attivazione disaggregata**, un vincolo per ogni coppia operazione–utensile
- ▶ Vedremo che una soluzione duale va **verificata**, non proposta
- ▶ E un caso in cui il rilassamento è molto debole

EX 10 — selezione con corredo di utensili

Una macchina CNC può eseguire cinque operazioni; ciascuna richiede un sottoinsieme di sei utensili e, se eseguita, rende un profitto:

Operazione	Utensili richiesti	Profitto (€)
1	1, 3, 4, 5	2000
2	1, 2, 6	1500
3	1, 2, 3, 5	1800
4	2, 4, 5	1700
5	5, 6	800

Il magazzino tiene al più $k = 4$ utensili alla volta. Si vuole la configurazione di profitto massimo.

Le variabili

- ▶ I dati sono $n = 5$ operazioni, di profitto p_i , $m = 6$ utensili e un magazzino da $k = 4$ utensili
- ▶ T_i è l'insieme degli utensili richiesti dall'operazione i

$$x_i = \begin{cases} 1 & \text{se l'operazione } i \text{ è eseguita,} \\ 0 & \text{altrimenti,} \end{cases} \quad (n \text{ binarie})$$

$$y_j = \begin{cases} 1 & \text{se l'utensile } j \text{ è caricato,} \\ 0 & \text{altrimenti,} \end{cases} \quad (m \text{ binarie})$$

EX 10 sull'istanza — primale

EX 10 sull'istanza — primale

$$\begin{array}{ll}
 \max & 2000x_1 + 1500x_2 + 1800x_3 + 1700x_4 + 800x_5 \\
 \text{soggetto a} & \\
 & y_1 + y_2 + y_3 + y_4 + y_5 + y_6 \leq 4 \\
 x_1 & -y_1 \leq 0 \\
 x_1 & -y_3 \leq 0 \\
 x_1 & -y_4 \leq 0 \\
 x_1 & -y_5 \leq 0 \\
 x_2 & -y_1 \leq 0 \\
 x_2 & -y_2 \leq 0 \\
 x_2 & -y_6 \leq 0 \\
 x_3 & -y_1 \leq 0 \\
 x_3 & -y_2 \leq 0 \\
 x_3 & -y_3 \leq 0 \\
 x_3 & -y_5 \leq 0 \\
 x_4 & -y_2 \leq 0 \\
 x_4 & -y_4 \leq 0 \\
 x_4 & -y_5 \leq 0 \\
 x_5 & -y_5 \leq 0 \\
 x_5 & -y_6 \leq 0 \\
 x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 & \in \{0, 1\} \\
 & y_1, y_2, y_3, y_4, y_5, y_6 \in \{0, 1\}
 \end{array}$$

Descrizione

- ▶ Un vincolo di magazzino e $\sum_i |T_i| = 4 + 3 + 4 + 3 + 2 = 16$ vincoli di link
- ▶ È l'attivazione **disaggregata** letta al rovescio: qui l'operazione è l'oggetto e gli utensili sono le risorse
- ▶ L'operazione richiede **tutti** i suoi utensili: una congiunzione nel conseguente, che costa un vincolo per utensile

Una soluzione ammissibile: il bound primale

Euristica costruttiva per profitto decrescente: si scorre l'elenco delle operazioni dalla più redditizia e si carica il corredo di ciascuna, se il magazzino lo permette.

- ▶ **Operazione 1** (2000, utensili 1, 3, 4, 5): servono 4 utensili nuovi, il magazzino arriva esattamente a 4: si esegue
- ▶ **Operazioni 3, 4, 2, 5**: ciascuna richiederebbe almeno un utensile in più, e il magazzino è pieno: si scartano

In un **massimo** il valore è un **lower** bound:

$$LB = 2000.$$

EX 10 sull'istanza — duale

EX 10 sull'istanza — duale

min 4α

soggetto a

$$\begin{array}{rcl}
 \beta_{11} + \beta_{13} + \beta_{14} + \beta_{15} & & \geq 2000 \\
 & \beta_{21} + \beta_{22} + \beta_{26} & \geq 1500 \\
 & & \beta_{31} + \beta_{32} + \beta_{33} + \beta_{35} \geq 1800 \\
 & & & \beta_{42} + \beta_{44} + \beta_{45} \geq 1700 \\
 & & & & \beta_{55} + \beta_{56} \geq 800 \\
 -\alpha + \beta_{11} & +\beta_{21} & +\beta_{31} & & & \leq 0 \\
 -\alpha & & +\beta_{22} & +\beta_{32} & +\beta_{42} & \leq 0 \\
 -\alpha & +\beta_{13} & & +\beta_{33} & & \leq 0 \\
 -\alpha & & +\beta_{14} & & +\beta_{44} & \leq 0 \\
 -\alpha & & +\beta_{15} & & +\beta_{35} & +\beta_{45} + \beta_{55} \leq 0 \\
 -\alpha & & & +\beta_{26} & & +\beta_{56} \leq 0 \\
 \alpha & & & & & \geq 0 \\
 \beta_{11}, \beta_{13}, \beta_{14}, \beta_{15}, \beta_{21}, \beta_{22}, \beta_{26}, \beta_{31}, \beta_{32}, \beta_{33}, \beta_{35}, \beta_{42}, \beta_{44}, \beta_{45}, \beta_{55}, \beta_{56} & \geq 0
 \end{array}$$

Descrizione

- ▶ β_{ij} è la parte del profitto dell'operazione i che si attribuisce all'utensile j
- ▶ Il primo gruppo chiede che le parti coprano tutto il profitto
- ▶ Il secondo chiede che nessun utensile riceva più di α
- ▶ L'obiettivo paga α per ciascuno dei k posti in magazzino

Una soluzione duale: la ricetta

- Si spalma il profitto di ogni operazione in parti uguali sugli utensili che le servono:

$$\bar{\beta}_{ij} = \frac{p_i}{|T_i|}$$

il primo gruppo è soddisfatto con l'uguaglianza per costruzione

- Poi si prende il carico dell'utensile più richiesto:

$$\bar{\alpha} = \max_j \sum_{i:j \in T_i} \bar{\beta}_{ij}$$

Una soluzione duale: il bound duale

$\bar{\beta}_{ij} = p_i / T_i $	carico dell'utensile					
	1	2	3	4	5	6
op. 1: 500	500		500	500	500	
op. 2: 500	500	500				500
op. 3: 450	450	450	450		450	
op. 4: 1700/3		1700/3		1700/3	1700/3	
op. 5: 400					400	400
totale	1450	4550/3	950	3200/3	5750/3	900

L'utensile critico è il 5, richiesto da quattro operazioni su cinque:
 $\bar{\alpha} = 5750/3$ e

$$UB = k \bar{\alpha} = 4 \cdot \frac{5750}{3} = \frac{23000}{3} \approx 7666,7.$$

Osservazione 2: Una soluzione duale va verificata, non proposta

Una scelta che viene naturale è $\bar{\alpha} = 2000$ con tutti i $\bar{\beta}_{ij} = 900$: i vincoli sulle operazioni sono soddisfatti ($2 \cdot 900 = 1800 \geq 800$ è il caso più stretto) e il valore sarebbe $4 \cdot 2000 = 8000$.

***Ma quella soluzione non è ammissibile.** Il secondo gruppo chiede $\sum_{i:j \in T_i} \beta_{ij} \leq \alpha$, e l'utensile 5 serve a **quattro** operazioni: riceverebbe $4 \cdot 900 = 3600 > 2000$. La violazione è di 1600.*

Osservazione 3: Una soluzione duale va verificata, non proposta

Il numero 8000 non è un bound: non discende da nessuna soluzione duale ammissibile.

*È la ragione per cui il protocollo del corso non chiede di **proporre** una soluzione duale ma di **verificarla**: lo script controlla ogni vincolo, e un assert fallisce se la violazione supera la tolleranza.*

*Con la ricetta corretta il bound è $23000/3 \approx 7666,7$, cioè **migliore** di quello che si sperava di ottenere sbagliando.*

Il confronto finale

$z(MILP) = 2500$: si caricano gli utensili 2, 4, 5, 6 e si eseguono le operazioni 4 (1700) e 5 (800).

LB (euristica costruttiva)	2000
$z(MILP)$	2500
$z(LP)$	5200
$z(LP^+)$	5200
UB (duale a mano)	23000/3
gap euristica	20,0%

Nessuna configurazione da quattro utensili rende di più: con $\{1, 3, 4, 5\}$ si esegue solo l'operazione 1 (2000), con $\{1, 2, 3, 5\}$ solo la 3 (1800).

Perché qui il rilassamento è così debole (1/2)

- ▶ $z(LP) = 5200$ contro $z(MILP) = 2500$: più del doppio
- ▶ Nel continuo si può caricare «un po'» di ogni utensile: per esempio $y_j = 2/3$ per sei utensili, che rispetta $\sum_j y_j \leq 4$
- ▶ ed eseguire una frazione di **ogni** operazione
- ▶ L'interezza del magazzino è tutto: è il caso in cui i bound a mano, per quanto ben costruiti, non bastano, e il lavoro lo deve fare il solver

Perché qui il rilassamento è così debole (2/2)

Due modi per rafforzare il modello:

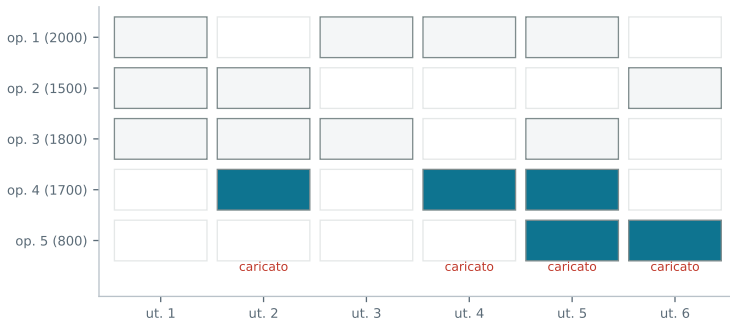
- ▶ aggiungere le disuguaglianze valide (la forma aggregata dei link)

$$\sum_{j \in T_i} y_j \geq |T_i| x_i \quad \forall i$$

- ▶ osservare che ogni operazione con $|T_i| > k$ può essere fissata a zero

EX 10: la configurazione ottima

EX 10: le operazioni eseguite (in teal) e i 4 utensili caricati ($z = 2500$)



La matrice operazioni-utensili. In evidenza le operazioni eseguite; le colonne annotate sono i quattro utensili caricati.

Riepilogo: EX 10

- ▶ Attivazione disaggregata: $x_i \leq y_j$ per ogni $j \in T_i$ (16 link) più il vincolo di magazzino
- ▶ Bound primale 2000, ottimo 2500, bound duale 23000/3 (profitto spalmato sugli utensili)
- ▶ Una soluzione duale va **verificata**: 8000 sembrava un bound ma non lo è
- ▶ Rilassamento debole (5200): conta l'interezza del magazzino

Riepilogo (1/2)

Tecniche di modellazione:

- ▶ EX 6: variabile semi-intera (quantità minima + attivazione)
- ▶ EX 7: costo fisso con un solo vincolo di legame per cliente
- ▶ EX 8: cardinalità esatta e non-adiacenza
- ▶ EX 9: set packing su righe, colonne e diagonali
- ▶ EX 10: attivazione disaggregata operazione–utensile

Riepilogo (2/2)

Bound costruiti a mano:

- ▶ In un massimo l'euristica dà un **lower** bound, una soluzione duale ammissibile un **upper** bound
- ▶ In EX 7, EX 8 ed EX 9 il bound duale è raggiunto e dimostra l'ottimo senza il solver
- ▶ La ricetta duale conta (EX 8), e ogni soluzione duale va verificata (EX 10)
- ▶ Quando il rilassamento è debole (EX 10) i bound a mano non bastano